

Matematici Asistate de Calculator

Prof. Dr. Călin-Adrian POPA

Cursul 9

31 Martie 2026

6.5 Cuadratura gaussiană

- gradul de precizie al unei metode de cuadratură este gradul pentru care toate funcțiile polinomiale sunt integrate de către respectiva metodă fără eroare
- metodele Newton–Cotes de gradul n au gradul de precizie n (pentru n impar) și $n + 1$ (pentru n par)
- regula trapezului (Newton–Cotes pentru $n = 1$) are gradul de precizie unu
- regula lui Simpson ($n = 2$) este corectă până la inclusiv gradul trei
- pentru a obține acest grad de precizie, formulele Newton–Cotes folosesc $n + 1$ evaluări de funcție, făcute în puncte egal depărtate
- întrebarea pe care o punem acum este o reminiscență a discuției din Capitolul 4 despre polinoamele Cebîșev
- sunt formulele Newton–Cotes optime pentru gradul lor de precizie, sau pot fi dezvoltate formule mai puternice?
- în particular, dacă cerința ca punctele în care se face evaluarea să fie egal depărtate este relaxată, există metode mai bune?
- cel puțin din punctul de vedere al preciziei, există metode mai puternice și mai sofisticate
- o alegem pe cea mai cunoscută pentru a o discuta în această secțiune

6.5 Cuadratura gaussiană

- cuadratura gaussiană are gradul de precizie $2n + 1$ când sunt folosite $n + 1$ puncte, dublu față de Newton–Cotes
- punctele în care se face evaluarea nu sunt egal depărtate
- explicația de ce cuadratura gaussiană funcționează implică o scurtă digresiune în subiectul funcțiilor ortogonale, care nu este interesant doar ca subiect în sine, ci reprezintă vârful de lance al unor metode numerice inspirate din beneficiile ortogonalității

Definiția 1

Mulțimea de funcții nenule $\{p_0, \dots, p_n\}$ pe intervalul $[a, b]$ este **ortogonală** pe $[a, b]$ dacă

$$\int_a^b p_j(x)p_k(x)dx = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ \neq 0 & j = k \end{cases}.$$

6.5 Cuadratura gaussiană

Teorema 1

Dacă $\{p_0, p_1, \dots, p_n\}$ este o mulțime ortogonală de polinoame pe intervalul $[a, b]$, unde $\text{grad} p_i = i$, atunci $\{p_0, p_1, \dots, p_n\}$ este o bază pentru spațiul vectorial al polinoamelor de grad cel mult n pe $[a, b]$.

- trebuie să arătăm că polinoamele generează spațiul vectorial și că sunt liniar independente
- un argument ușor de inducție arată că orice mulțime de polinoame $\{p_0, p_1, \dots, p_n\}$, unde $\text{grad} p_i = i$, generează spațiul polinoamelor de grad cel mult n
- pentru a arăta liniar independența, vom presupune că există o dependență liniară $\sum_{i=0}^n c_i p_i(x) = 0$, și vom arăta că toți c_i trebuie să fie zero, folosind presupunerea de ortogonalitate
- pentru orice $0 \leq k \leq n$, deoarece p_k este ortogonal pe orice polinom cu excepția lui însuși, obținem

$$0 = \int_a^b p_k \sum_{i=0}^n c_i p_i(x) dx = \sum_{i=0}^n c_i \int_a^b p_k p_i dx = c_k \int_a^b p_k^2 dx. \quad (1)$$

6.5 Cuadratura gaussiană

- prin urmare, $c_k = 0$

Teorema 2

Dacă $\{p_0, \dots, p_n\}$ este o mulțime ortogonală de polinoame pe $[a, b]$ și dacă $\text{grad} p_i = i$, atunci p_i are i rădăcini distincte în intervalul (a, b) .

Exemplul 1

- găsiți o mulțime de trei polinoame ortogonale pe intervalul $[-1, 1]$
- luăm $p_0(x) = 1$ și $p_1(x) = x$ pentru început, pentru că

$$\int_{-1}^1 1 \cdot x dx = 0.$$

- încercând cu $p_2(x) = x^2$ nu funcționează, pentru că nu este ortogonal cu $p_0(x)$:

$$\int_{-1}^1 p_0(x)x^2 dx = 2/3 \neq 0.$$

6.5 Cuadratura gaussiană

- modificând în $p_2(x) = x^2 + c$, găsim că

$$\int_{-1}^1 p_0(x)(x^2 + c)dx = 2/3 + 2c = 0,$$

câtă vreme $c = -1/3$

- verificăm că p_1 și p_2 sunt ortogonale
 - prin urmare, mulțimea $\{1, x, x^2 - 1/3\}$ este o mulțime ortogonală pe $[-1, 1]$
-
- cele trei polinoame din Exemplul 1 fac parte dintr-o mulțime descoperită de Legendre

6.5 Cuadratura gaussiană

Exemplul 2

- arătați că mulțimea de **polinoame Legendre**

$$p_i(x) = \frac{1}{2^i i!} \frac{d^i}{dx^i} [(x^2 - 1)^i]$$

pentru $0 \leq i \leq n$ este ortogonală pe $[-1, 1]$

- observăm în primul rând că $p_i(x)$ este un polinom de gradul i (fiind derivata de ordinul i a unui polinom de gradul $2i$)
- în al doilea rând, observăm că derivata de ordinul i a lui $(x^2 - 1)^j$ este divizibilă prin $(x^2 - 1)$ dacă $i < j$
- vrem să arătăm că dacă $i < j$, atunci integrala

$$\int_{-1}^1 [(x^2 - 1)^i]^{(i)} [(x^2 - 1)^j]^{(j)} dx$$

este zero

6.5 Cuadratura gaussiană

- integrând prin părți cu $u = [(x^2 - 1)^i]^{(i)}$ și $dv = [(x^2 - 1)^j]^{(j)} dx$, obținem

$$\begin{aligned} uv - \int_{-1}^1 v du &= [(x^2 - 1)^i]^{(i)} [(x^2 - 1)^j]^{(j-1)} \Big|_{-1}^1 \\ &\quad - \int_{-1}^1 [(x^2 - 1)^i]^{(i+1)} [(x^2 - 1)^j]^{(j-1)} dx \\ &= - \int_{-1}^1 [(x^2 - 1)^i]^{(i+1)} [(x^2 - 1)^j]^{(j-1)} dx, \end{aligned}$$

deoarece $[(x^2 - 1)^j]^{(j-1)}$ este divizibil prin $(x^2 - 1)$

- după $i + 1$ repetări ale integrării prin părți, rezultă că

$$(-1)^{i+1} \int_{-1}^1 [(x^2 - 1)^i]^{(2i+1)} [(x^2 - 1)^j]^{(j-i-1)} dx = 0,$$

deoarece derivata de ordinul $(2i + 1)$ a lui $(x^2 - 1)^i$ este zero

- din Teorema 2, al n -lea polinom Legendre are n rădăcini $x_1, \dots, x_n$ în $[-1, 1]$

6.5 Cuadratura gaussiană

- cuadratura gaussiană a unei funcții este pur și simplu o combinație liniară a unor evaluări ale funcției în rădăcinile Legendre
- obținem aceasta prin aproximarea integralei funcției prin integrala polinomului de interpolare, ale cărui noduri sunt rădăcinile Legendre
- fixăm un n , și fie $Q(x)$ polinomul de interpolare pentru integrandul $f(x)$ în nodurile $x_1, \dots, x_n$
- folosind formularea Lagrange, putem scrie

$$Q(x) = \sum_{i=1}^n L_i(x) f(x_i), \text{ unde } L_i(x) = \frac{(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1}) \cdots (x_i - x_n)}.$$

- integrând ambele părți, obținem următoarea aproximare a integralei:

Algoritmul 1 (Cuadratura gaussiană)

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n c_i f(x_i), \quad (2)$$

unde

$$c_i = \int_{-1}^1 L_i(x) dx, \quad i = 1, \dots, n.$$

6.5 Cuadratura gaussiană

- valorile c_i sunt trecute în Tabelul 1 până la $n = 4$

n	rădăcinile x_i	coeficienții c_i
2	$-\sqrt{1/3}$	1
	$\sqrt{1/3}$	1
3	$-\sqrt{3/5}$	5/9
	0	8/9
	$\sqrt{3/5}$	5/9
4	$-\sqrt{\frac{15+2\sqrt{30}}{35}}$	$\frac{90-5\sqrt{30}}{180}$
	$-\sqrt{\frac{15-2\sqrt{30}}{35}}$	$\frac{90+5\sqrt{30}}{180}$
	$\sqrt{\frac{15-2\sqrt{30}}{35}}$	$\frac{90+5\sqrt{30}}{180}$
	$\sqrt{\frac{15+2\sqrt{30}}{35}}$	$\frac{90-5\sqrt{30}}{180}$

Tabela 1: Coeficienții cuadraturii gaussiene. Rădăcinile x_i ale celui de-al n -lea polinom Legendre, și coeficienții c_i din (2).

6.5 Cuadratura gaussiană

Exemplul 3

- aproximați

$$\int_{-1}^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx,$$

folosind cuadratura gaussiană

- răspunsul corect cu 14 zecimale exacte este 1.71124878378430
- pentru integrandul $f(x) = e^{-x^2/2}$, aproximarea $n = 2$ a cuadraturii gaussiene este

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx &\approx c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2) \\ &= 1 \cdot f(-\sqrt{1/3}) + 1 \cdot f(\sqrt{1/3}) \approx 1.69296344978123.\end{aligned}$$

- aproximarea $n = 3$ este

$$\frac{5}{9}f(-\sqrt{3/5}) + \frac{8}{9}f(0) + \frac{5}{9}f(\sqrt{3/5}) \approx 1.71202024520191,$$

6.5 Cuadratura gaussiană

- și aproximarea $n = 4$ este

$$c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2) + c_3 f(x_3) + c_4 f(x_4) \approx 1.71122450459949.$$

- această aproximare, folosind patru evaluări de funcție, este mult mai bună decât aproximarea Romberg R_{33} , care folosește cinci evaluări de funcție în puncte egal depărtate pe $[-1, 1]$:

1.21306131942527	0	0
1.60653065971263	1.73768710647509	0
1.68576223244091	1.71217275668367	1.71047180003091

- secretul preciziei cuadraturii gaussiene este dezvăluit de următoarea teoremă

Teorema 3

Metoda cuadraturii gaussiene, folosind polinomul Legendre de gradul n pe $[-1, 1]$, are gradul de precizie $2n - 1$.

6.5 Cuadratura gaussiană

- fie $P(x)$ un polinom de grad cel mult $2n - 1$
- trebuie să arătăm că este integrat exact de către cuadratura gaussiană
- folosind împărțirea polinoamelor, putem exprima

$$P(x) = S(x)p_n(x) + R(x), \quad (3)$$

unde $S(x)$ și $R(x)$ sunt polinoame de grad mai mic decât n

- observăm că metoda cuadraturii gaussiene va fi exactă pentru polinomul $R(x)$, deoarece este doar o integrare a polinomului de interpolare de gradul $n - 1$, care este identic cu $R(x)$
- în rădăcinile x_i ale celui de-al n -lea polinom Legendre, $P(x_i) = R(x_i)$, deoarece $p_n(x_i) = 0$ pentru orice i
- aceasta implică faptul că aproximările lor date de cuadratura gaussiană vor fi aceleași
- dar integralele lor sunt de asemenea identice: integrând (3), obținem

$$\int_{-1}^1 P(x) dx = \int_{-1}^1 S(x)p_n(x) dx + \int_{-1}^1 R(x) dx = 0 + \int_{-1}^1 R(x) dx,$$

deoarece, din Teorema 1, $S(x)$ poate fi scris ca o combinație liniară de polinoame de grad mai mic decât n , care sunt ortogonale cu $p_n(x)$

6.5 Cuadratura gaussiană

- deoarece cuadratura gaussiană este exactă pentru $R(x)$, trebuie să fie la fel și pentru $P(x)$
- pentru a aproxima integrale pe un interval general $[a, b]$, problema trebuie să fie translatată înapoi pe intervalul $[-1, 1]$
- folosind substituția $t = (2x - a - b)/(b - a)$, este ușor să verificăm că

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{-1}^1 f\left(\frac{(b-a)t + b + a}{2}\right) \frac{b-a}{2} dt. \quad (4)$$

- demonstrăm printr-un exemplu

6.5 Cuadratura gaussiană

Exemplul 4

- aproximați integrala

$$\int_1^2 \ln x dx,$$

folosind cuadratura gaussiană

- din (4),

$$\int_1^2 \ln x dx = \int_{-1}^1 \ln \left(\frac{t+3}{2} \right) \frac{1}{2} dt.$$

- acum putem să definim $f(t) = \ln((t+3)/2)/2$ și să folosim rădăcinile și coeficienții standard
- rezultatul pentru $n = 4$ este 0.38629449693871, comparat cu valoarea corectă $2 \ln 2 - 1 \approx 0.38629436111989$
- din nou, această aproximare este mai precisă decât integrarea Romberg folosind patru puncte

7 Ecuații diferențiale ordinare

- o ecuație diferențială este o ecuație care implică derivate
- în forma

$$y'(t) = f(t, y(t)),$$

o ecuație diferențială de ordinul întâi exprimă rata de schimbare a cantității y în funcție de timpul prezent și de valoarea curentă a cantității

- ecuațiile diferențiale sunt folosite pentru a modela, înțelege, și prezice sisteme care se schimbă cu timpul
- o largă majoritate a ecuațiilor interesante nu au o soluție analitică, ceea ce face ca aproximarea să fie singura soluție
- acest capitol prezintă soluția aproximativă a ecuațiilor diferențiale ordinare (EDO) folosind metode computaționale
- după ideile introductive despre ecuațiile diferențiale, metoda lui Euler este descrisă și analizată în detaliu

7 Ecuații diferențiale ordinare

- deși prea simplă pentru a fi folosită foarte mult în aplicații, metoda lui Euler este crucială, deoarece multe dintre problemele importante ale acestui subiect pot fi înțelese ușor în acest context foarte simplu
- urmează metode mai sofisticate și exemple interesante de sisteme de ecuații diferențiale sunt explorate
- protocoale cu pas variabil sunt importante pentru o soluție eficientă, și metode speciale sunt necesare pentru probleme rigide
- capitolul se încheie cu o introducere în metodele implicite și în metodele multipas

7.1 Probleme cu valoare inițială

- multe legi fizice care au avut succes în modelarea naturii sunt exprimate sub forma ecuațiilor diferențiale
- Sir Isaac Newton și-a scris legile de mișcare în această formă: $F = ma$ este o ecuație care leagă rezultanta forței care acționează asupra unui obiect și accelerația obiectului, care este a doua derivată a poziției
- de fapt, postularea de către Newton a legilor lui, împreună cu dezvoltarea infrastructurii necesare pentru a le scrie (analiza matematică), a constituit una dintre cele mai importante revoluții din istoria științei
- un model simplu cunoscut ca **ecuația logistică** modelează rata de schimbare a unei populații sub forma

$$y' = cy(1 - y), \quad (5)$$

unde y' reprezintă derivata în funcție de timpul t

- dacă ne gândim la y ca reprezentând populația ca o proporție a capacității habitatului unui animal, atunci ne așteptăm ca y să crească până aproape de acea capacitate, iar apoi să se niveleze
- ecuația diferențială (5) prezintă rata de schimbare y' ca fiind proporțională cu produsul dintre populația curentă y și „capacitatea rămasă” $1 - y$

7.1 Probleme cu valoare inițială

- prin urmare, rata de schimbare este mică atât atunci când populația este mică (y aproape de 0) cât și atunci când populația se apropie de capacitatea habitatului (y aproape de 1)
- ecuația diferențială ordinară (5) este tipică prin aceea că are o infinitate de soluții $y(t)$
- prin specificarea unei condiții inițiale, putem identifica de care soluție din această familie infinită suntem interesați
- o **problemă cu valoare inițială** pentru o ecuație diferențială ordinară de ordinul întâi este ecuația împreună cu o condiție inițială pe un anumit interval $a \leq t \leq b$:

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(a) = y_a \\ t \in [a, b]. \end{cases} \quad (6)$$

- va fi folositor să ne gândim la ecuația diferențială ca la un câmp de pante, ca în Figura 1(a)

7 Ecuații diferențiale ordinare

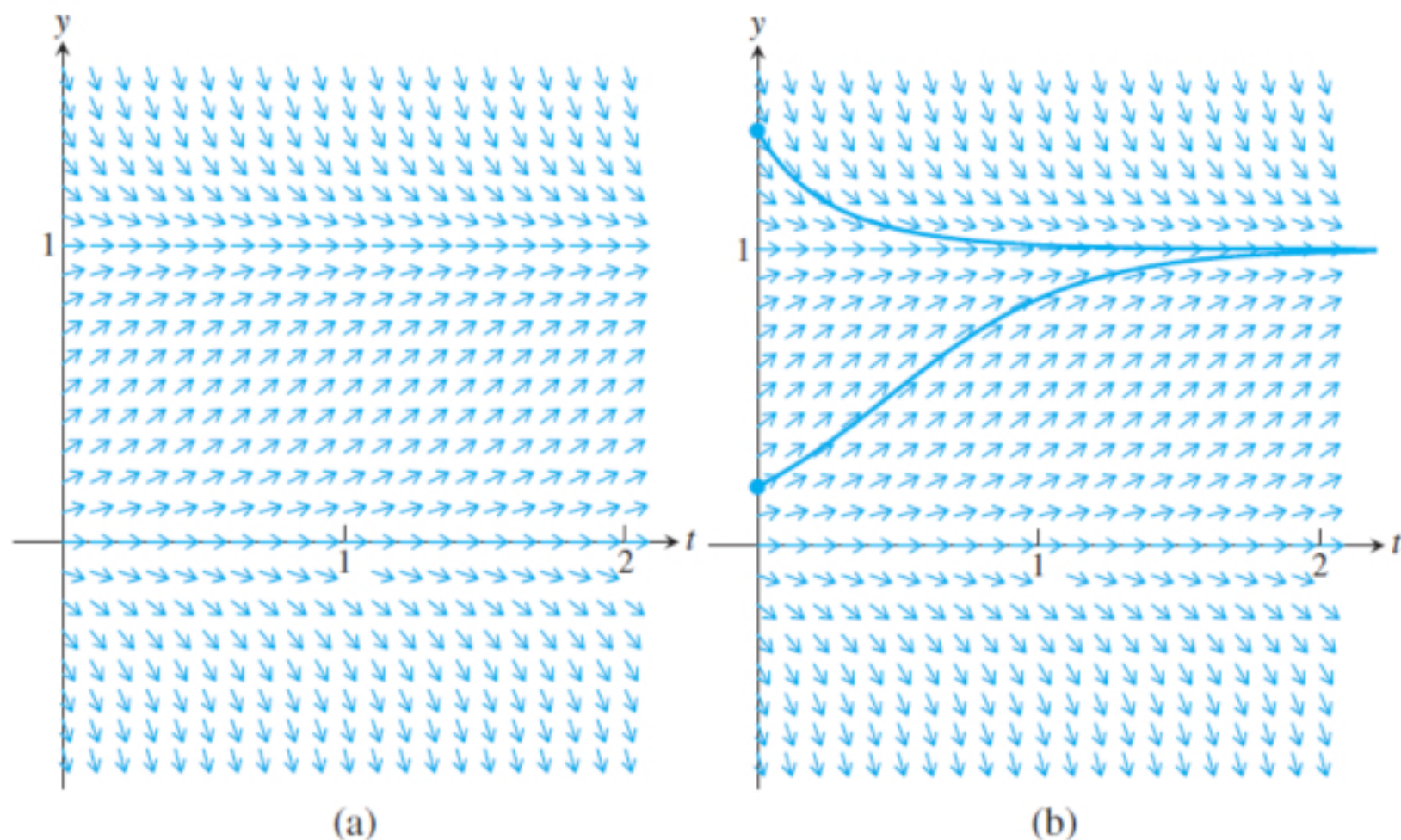


Figura 1: Ecuația diferențială logistică. (a) Câmpul pantelor variază în direcția y dar este constant pentru orice t , intrând în definiția unei ecuații autonome. (b) Două soluții ale ecuației diferențiale.

7.1 Probleme cu valoare inițială

- ecuația (5) poate fi privită ca specificând o pantă pentru orice valoare curentă a lui (t, y)
- dacă folosim o săgeată pentru a reprezenta grafic panta în fiecare punct din plan, obținem **câmpul pantelor**, sau **câmpul direcțiilor**, pentru ecuația diferențială
- ecuația este **autonomă** dacă partea dreaptă $f(t, y)$ este independentă de t
- aceasta se vede în Figura 1
- când o condiție inițială este specificată pe un câmp de pante, poate fi identificată o soluție din familia infinită de soluții
- în Figura 1(b), două soluții diferite sunt reprezentate grafic pornind cu două valori inițiale diferite, $y(0) = 0.2$ și, respectiv, $y(0) = 1.4$
- ecuația (5) are o soluție care poate fi scrisă în termeni de funcții elementare

7.1 Probleme cu valoare inițială

- putem verifica, prin derivare și substituție, că, atâta vreme cât condiția inițială satisface $y_0 \neq 1$,

$$y(t) = 1 - \frac{1}{1 + \frac{y_0}{1-y_0} e^{ct}} \quad (7)$$

este soluția problemei cu valoare inițială

$$\begin{cases} y' = cy(1 - y) \\ y(0) = y_0 \\ t \in [0, T]. \end{cases} \quad (8)$$

- soluția urmărește săgețile din Figura 1(b)
- dacă $y_0 = 1$, soluția este $y(t) = 1$, care se verifică în același fel

7.1.1 Metoda lui Euler

- ecuația logistică a avut o soluție explicită și destul de simplă
- un scenariu mult mai comun este o ecuație diferențială care nu are o soluție în formă explicită
- geometria Figurii 1 sugerează o abordare alternativă: de a “rezolva” computațional ecuația diferențială prin urmărirea săgeților
- pornim de la condiția inițială (t_0, y_0) , și urmăm direcția specificată acolo
- după ce ne mișcăm pe o distanță scurtă, re-evaluăm panta în noul punct (t_1, y_1) , mergem mai departe conform noii pante, și repetăm procesul
- va exista o anumită eroare asociată cu acest proces, deoarece, între evaluările pantei, nu ne vom mișca de-a lungul unei pante complet exacte
- dar dacă pantele se schimbă încet, vom obține o aproximare destul de bună a soluției problemei cu valoare inițială

7.1.1 Metoda lui Euler

Exemplul 5

- desenați câmpul pantelor pentru problema cu valoare inițială

$$\begin{cases} y' = ty + t^3 \\ y(0) = y_0 \\ t \in [0, 1]. \end{cases} \quad (9)$$

- Figura 2(a) prezintă câmpul pantelor
- pentru fiecare punct (t, y) din plan, este desenată o săgeată cu panta egală cu $ty + y^3$
- această problemă cu valoare inițială este neautonomă deoarece t apare explicit în partea dreaptă a ecuației
- este de asemenea clar din câmpul pantelor, care variază atât în funcție de t cât și în funcție de y
- soluția exactă $y(t) = 3e^{t^2/2} - t^2 - 2$ este prezentată pentru condiția inițială $y(0) = 1$
- a se vedea Exemplul 10 pentru deducerea soluției explicite

7.1.1 Metoda lui Euler

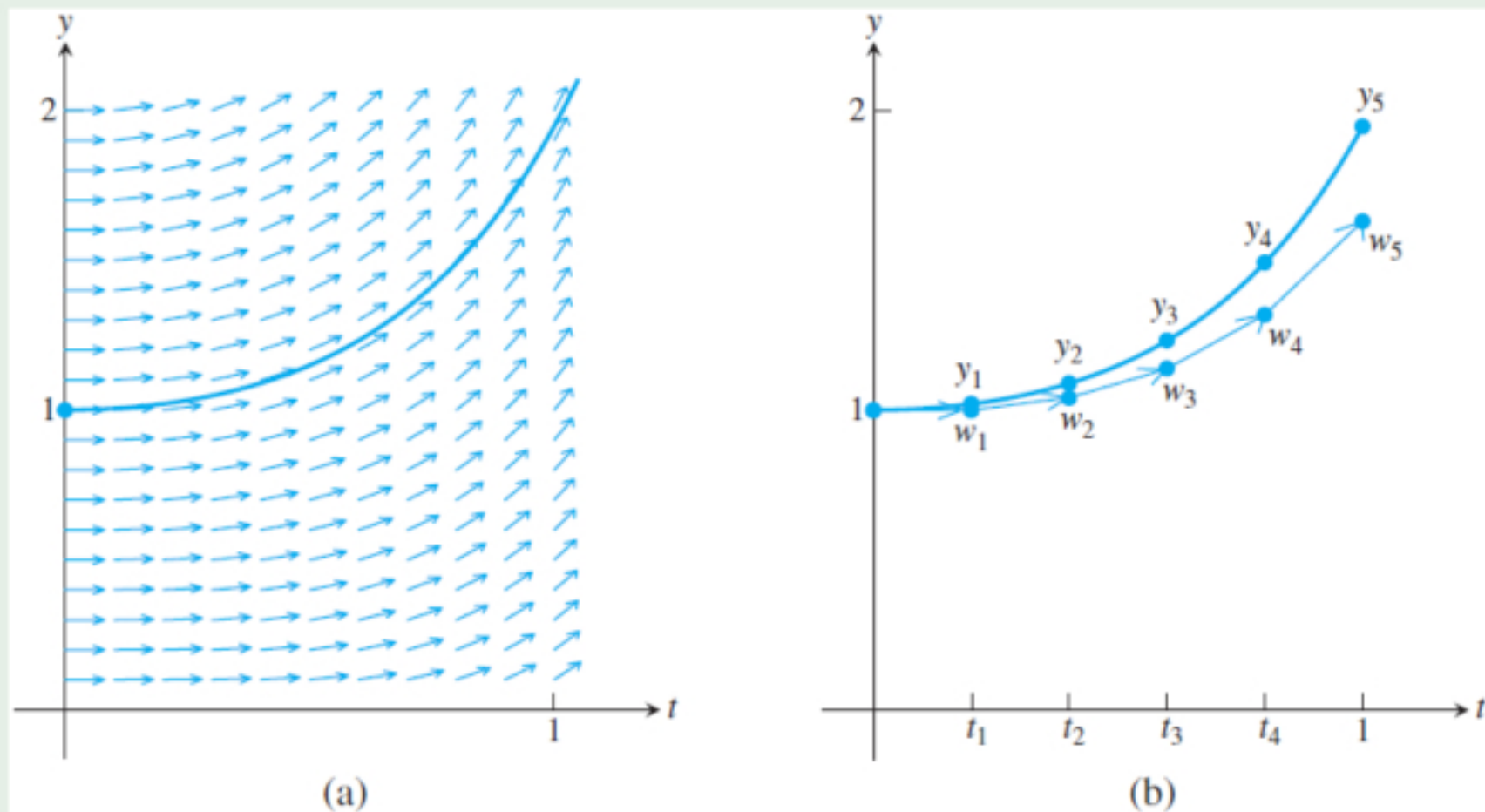


Figura 2: Soluția problemei cu valoare inițială (9). (a) Câmpul pantelor pentru ecuația neautonomă variază cu t . Soluția care satisface $y(0) = 1$ este prezentată. (b) Aplicarea metodei lui Euler pentru această ecuație, cu pasul $h = 0.2$.

7.1.1 Metoda lui Euler

- Figura 2(b) prezintă o implementare a metodei urmăririi computaționale a câmpului pantelor, care este cunoscută sub denumirea de metoda lui Euler
- începem cu o grilă de $n + 1$ puncte $t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$ de-a lungul axei t cu pași egali cu h
- în Figura 2(b), valorile lui t sunt

$$t_0 = 0.0 \quad t_1 = 0.2 \quad t_2 = 0.4 \quad t_3 = 0.6 \quad t_4 = 0.8 \quad t_5 = 1.0, \quad (10)$$

cu pasul $h = 0.2$

- începem cu $w_0 = y_0$
- urmând câmpul pantelor la fiecare t_i , obținem aproximarea

$$w_{i+1} = w_i + hf(t_i, w_i)$$

în t_{i+1} , deoarece $f(t_i, w_i)$ reprezintă panta soluției

- observăm că schimbarea lui y este distanța orizontală h înmulțită cu panta
- după cum se arată în Figura 2(b), fiecare w_i este o aproximare a soluției în t_i
- formula pentru această metodă poate fi exprimată după cum urmează:

7.1.1 Metoda lui Euler

Algoritmul 2 (Metoda lui Euler)

$$\begin{aligned}w_0 &= y_0 \\w_{i+1} &= w_i + hf(t_i, w_i).\end{aligned}\tag{11}$$

Exemplul 6

- aplicați metoda lui Euler problemei cu valoare inițială (9), cu condiția inițială $y_0 = 1$
- partea dreaptă a ecuației diferențiale este $f(t, y) = ty + t^3$
- prin urmare, metoda lui Euler va fi iterația

$$\begin{aligned}w_0 &= 1 \\w_{i+1} &= w_i + h(t_i w_i + t_i^3).\end{aligned}\tag{12}$$

- folosind grila (10) cu pasul $h = 0.2$, calculăm soluția aproximativă iterativ din (12)
- valorile w_i date de metoda lui Euler și reprezentate grafic în Figura 2(b) sunt comparate cu valorile reale y_i în următorul tabel:

7.1.1 Metoda lui Euler

pasul	t_i	w_i	y_i	e_i
0	0.0	1.0000	1.0000	0.0000
1	0.2	1.0000	1.0206	0.0206
2	0.4	1.0416	1.0899	0.0483
3	0.6	1.1377	1.2317	0.0939
4	0.8	1.3175	1.4914	0.1739
5	1.0	1.6306	1.9462	0.3155

- tabelul prezintă de asemenea eroarea $e_i = |y_i - w_i|$ la fiecare pas
- eroarea tinde să crească, de la zero în condiția inițială până la cea mai mare valoare la capătul intervalului, deși eroarea maximă nu va fi întotdeauna la capăt
- aplicând metoda lui Euler cu pasul $h = 0.1$ determină o descreștere a erorii, după cum se vede din Figura 3(a)

7.1.1 Metoda lui Euler

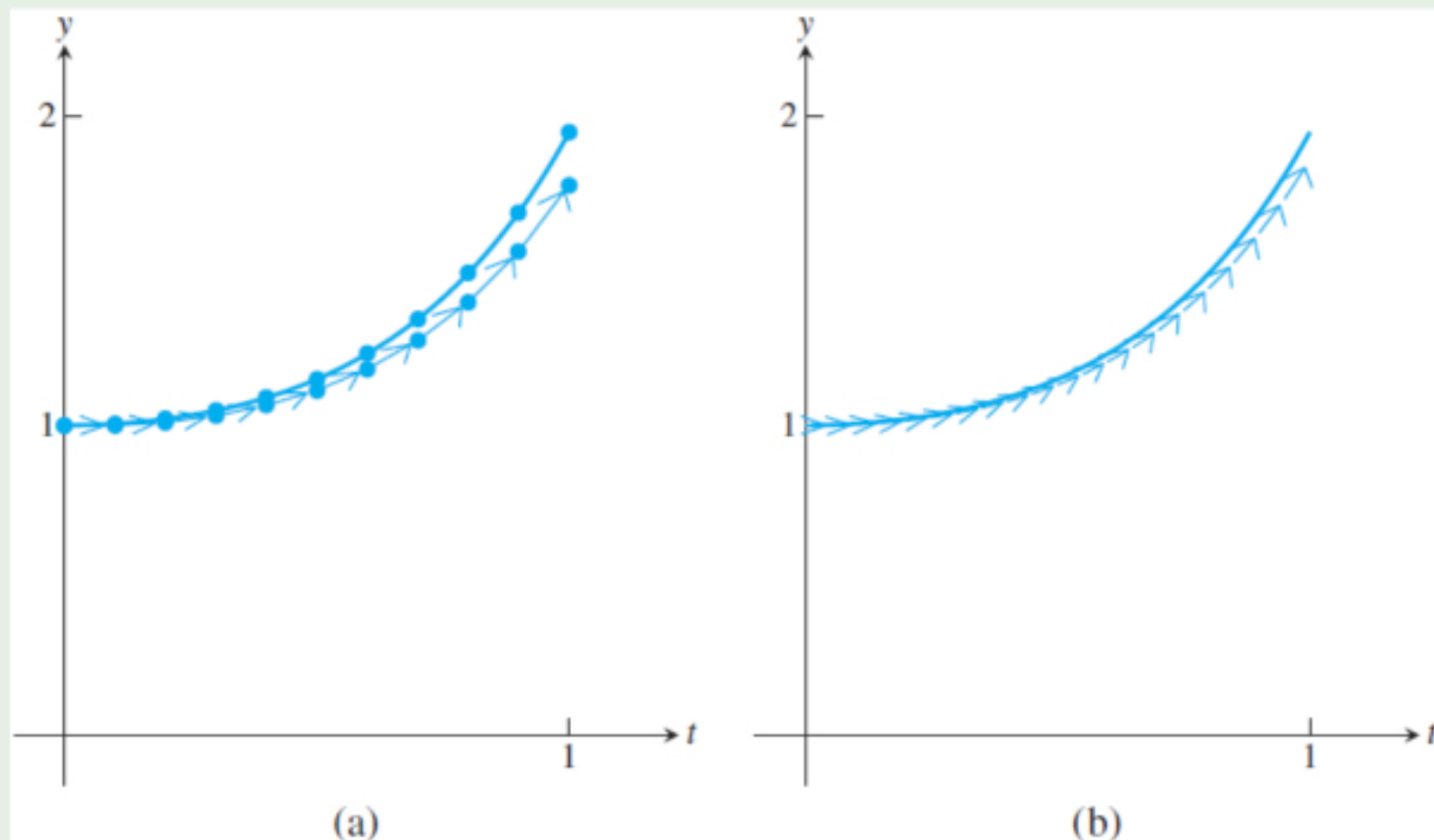


Figura 3: Metoda lui Euler aplicată PVI (9). Săgețile arată pașii Euler, exact ca în Figura 2, cu excepția mărimii pasului. (a) Zece pași cu $h = 0.1$ (b) Douăzeci de pași cu $h = 0.05$.

7.1.1 Metoda lui Euler

- folosind din nou (12), calculăm următoarele valori:

pasul	t_i	w_i	y_i	e_i
0	0.0	1.0000	1.0000	0.0000
1	0.1	1.0000	1.0050	0.0050
2	0.2	1.0101	1.0206	0.0105
3	0.3	1.0311	1.0481	0.0170
4	0.4	1.0647	1.0899	0.0251
5	0.5	1.1137	1.1494	0.0357
6	0.6	1.1819	1.2317	0.0497
7	0.7	1.2744	1.3429	0.0684
8	0.8	1.3979	1.4914	0.0934
9	0.9	1.5610	1.6879	0.1269
10	1.0	1.7744	1.9462	0.1718

- comparăm eroarea e_{10} pentru calculul cu $h = 0.1$ cu eroarea e_5 pentru calculul cu $h = 0.2$
- observăm că înjumătățirea pasului h rezultă în înjumătățirea erorii în $t = 1.0$

7.1.1 Metoda lui Euler

- comparând aproximarea dată de metoda lui Euler pentru (9) cu soluția exactă în $t = 1$ obținem următorul tabel, care extinde rezultatele anterioare pentru $n = 5$ și 10:

i	pasul h	eroarea în $t = 1$
5	0.20000	0.3155
10	0.10000	0.1718
20	0.05000	0.0899
40	0.02500	0.0460
80	0.01250	0.0233
160	0.00625	0.0117
320	0.00312	0.0059
640	0.00156	0.0029

- două lucruri sunt evidente din tabel și din Figurile 3 și 4
- în primul rând, eroarea este nenulă
- deoarece metoda lui Euler face pași neinfinitesimali, panta se schimbă de-a lungul pasului și aproximarea nu se află exact pe curba soluției
- în al doilea rând, eroarea descrește pe măsură ce mărimea pasului descrește, cum de asemenea se poate vedea în Figura 3

7.1.1 Metoda lui Euler

- rezultă din tabel că eroarea este proporțională cu h ; acest fapt va fi confirmat în secțiunea următoare

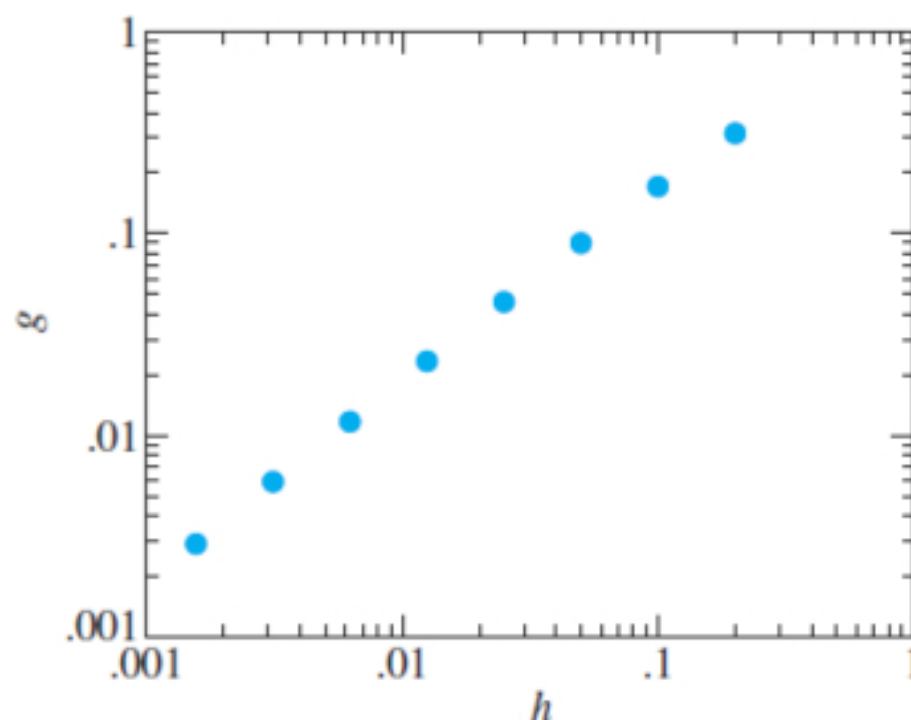


Figura 4: Eroarea ca funcție de mărimea pasului pentru metoda lui Euler. Diferența între soluția aproximativă a lui (9) și soluția corectă în $t = 1$ are panta 1 pe un grafic log–log și deci este proporțională cu mărimea pasului h , pentru un h mic.

7.1.1 Metoda lui Euler

Exemplul 7

- găsiți formula metodei lui Euler pentru următoarea problemă cu valoare inițială:

$$\begin{cases} y' = cy \\ y(0) = y_0 \\ t \in [0, 1]. \end{cases} \quad (13)$$

- pentru $f(t, y) = cy$, unde c este o constantă, metoda lui Euler ne dă

$$\begin{aligned} w_0 &= y_0 \\ w_{i+1} &= w_i + hcw_i = (1 + hc)w_i \text{ pentru } i = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

- soluția exactă a ecuației $y' = cy$ poate fi găsită folosind metoda **separării variabilelor**
- presupunând că $y \neq 0$, împărțim ambele părți cu y , separăm variabilele, și integrăm, după cum urmează:

7.1.1 Metoda lui Euler

$$\begin{aligned}\frac{dy}{y} &= c dt \\ \ln |y| &= ct + k \\ |y| &= e^{ct+k} = e^k e^{ct}.\end{aligned}$$

- condiția inițială $y(0) = y_0$ implică $y = y_0 e^{ct}$
- în acest caz simplu, putem arăta că metoda lui Euler converge la soluția corectă pe măsură ce numărul de pași $n \rightarrow \infty$
- observăm că

$$w_i = (1 + hc)w_{i-1} = (1 + hc)^2 w_{i-2} = \dots = (1 + hc)^i w_0.$$

- pentru un t fixat, luăm pasul $h = t/n$ pentru un întreg n
- valoarea aproximativă în t este

$$w_n = (1 + hc)^n y_0 = \left(1 + \frac{ct}{n}\right)^n y_0.$$

- formula clasică ne spune că $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{ct}{n}\right)^n = e^{ct}$, ceea ce arată că, dacă $n \rightarrow \infty$, metoda lui Euler va converge la valoarea corectă

7.1.2 Existența, unicitatea, și continuitatea soluțiilor

- această subsecțiune oferă o bază teoretică pentru metodele computaționale de rezolvare a problemelor cu valoare inițială
- înainte de a începe să calculăm o soluție a unei probleme, este util să știm că (1) soluția există și (2) există o singură soluție, astfel că algoritmul nu este confuz cu privire la care soluție să o calculeze
- în circumstanțele corecte, problemele cu valoare inițială au exact o soluție

Definiția 2

O funcție $f(t, y)$ este **continuă Lipschitz** în variabila y pe dreptunghiul $S = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ dacă există o constantă L (numită **constanta Lipschitz**) care satisface

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|,$$

pentru orice $(t, y_1), (t, y_2)$ din S .

- o funcție care este continuă Lipschitz în y este continuă în y , dar nu neapărat derivabilă

7.1.2 Existența, unicitatea, și continuitatea soluțiilor

Exemplul 8

- găsiți constanta Lipschitz pentru partea dreaptă $f(t, y) = ty + t^3$ a lui (9)
- funcția $f(t, y) = ty + t^3$ este continuă Lipschitz în variabila y pe mulțimea $0 \leq t \leq 1, -\infty < y < \infty$
- avem că

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| = |ty_1 - ty_2| \leq |t||y_1 - y_2| \leq |y_1 - y_2|, \quad (14)$$

pe această mulțime

- constanta Lipschitz este $L = 1$
- deși Definiția 2 specifică faptul că mulțimea S trebuie să fie un dreptunghi, mai general, S poate fi o mulțime **convexă**, adică o mulțime care conține segmentul de dreaptă care unește oricare două puncte aflate în acea mulțime

7.1.2 Existența, unicitatea, și continuitatea soluțiilor

- dacă funcția f este derivabilă cu derivata continuă în variabila y , valoarea absolută maximă a derivatei parțiale $\partial f / \partial y$ este o constantă Lipschitz
- potrivit Teoremei de medie, pentru orice t fixat, există un c între y_1 și y_2 astfel încât

$$\frac{f(t, y_1) - f(t, y_2)}{y_1 - y_2} = \frac{\partial f}{\partial y}(t, c).$$

- prin urmare, L poate fi luat ca valoarea maximă a lui

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, c) \right|$$

pe mulțimea respectivă

- ipoteza de continuitate Lipschitz garantează existența și unicitatea soluțiilor pentru probleme cu valoare inițială
- vom omite demonstrația următoarei teoreme:

7.1.2 Existența, unicitatea, și continuitatea soluțiilor

Teorema 3

Presupunem că $f(t, y)$ este continuă Lipschitz în variabila y pe mulțimea $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ și că $\alpha < y_a < \beta$. Atunci există c între a și b astfel încât problema cu valoare inițială

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(a) = y_a \\ t \in [a, c], \end{cases} \quad (15)$$

are exact o soluție $y(t)$. Mai mult, dacă f este continuă Lipschitz pe $[a, b] \times (-\infty, \infty)$, atunci există exact o soluție pe $[a, b]$.

- o citire atentă a Teoremei 3 este importantă, în special dacă scopul este de a calcula soluția numeric
- faptul că problema cu valoare inițială satisface condiția Lipschitz pe $[a, b] \times [\alpha, \beta]$, care conține condiția inițială nu garantează o soluție pentru t în *întreg intervalul* $[a, b]$
- motivul simplu este că soluția s-ar putea să se afle în afara intervalului $[\alpha, \beta]$ al lui y pentru care constanta Lipschitz este validă

7.1.2 Existența, unicitatea, și continuitatea soluțiilor

- poate fi cel mult spus că soluția există pe un interval mai scurt $[a, c]$
- acest aspect este ilustrat de următorul exemplu:

Exemplul 9

- pe ce intervale $[0, c]$ are problema cu valoare inițială de mai jos o soluție unică?

$$\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1 \\ t \in [0, 2]. \end{cases} \quad (16)$$

- derivata parțială a lui f în funcție de y este $2y$
- constanta Lipschitz $\max |2y| = 20$ este validă pe mulțimea $0 \leq t \leq 2$, $-10 \leq y \leq 10$
- Teorema 3 garantează o soluție pornind de la $t = 0$ și care există pe un anumit interval $[a, c]$ pentru $c > 0$, dar existența unei soluții nu este garantată pe întreg intervalul $[0, 2]$
- de fapt, soluția unică a ecuației diferențiale (16) este $y(t) = 1/(1 - t)$, care poate fi găsită prin separarea variabilelor

7.1.2 Existența, unicitatea, și continuitatea soluțiilor

- această soluție tinde la infinit pe măsură ce t se apropie de 1
 - cu alte cuvinte, soluția există pe intervalul $0 \leq t \leq c$ pentru orice $0 < c < 1$, dar nu pentru un c mai mare
 - acest exemplu explică rolul lui c în Teorema 3: constanta Lipschitz 20 este validă pentru $|y| \leq 10$, dar soluția y depășește valoarea 10 înainte ca t să ajungă la 2
-
- Teorema 4 este faptul de bază despre stabilitatea (amplificarea erorii) pentru ecuațiile diferențiale ordinare
 - dacă o constantă Lipschitz există pentru partea dreaptă a ecuației diferențiale, atunci soluția la un moment viitor este o funcție Lipschitz de valoarea inițială, cu o constantă Lipschitz nouă care este exponențială în cea de dinainte
 - aceasta este o versiune a inegalității lui Gronwall

7.1.2 Existența, unicitatea, și continuitatea soluțiilor

Teorema 4

Presupunem că $f(t, y)$ este continuă Lipschitz în variabila y pe mulțimea $S = [a, b] \times [\alpha, \beta]$ cu constanta Lipschitz L . Dacă $Y(t)$ și $Z(t)$ sunt soluții în S ale ecuației diferențiale

$$y' = f(t, y)$$

cu condițiile inițiale $Y(a)$ și, respectiv, $Z(a)$, atunci

$$|Y(t) - Z(t)| \leq e^{L(t-a)} |Y(a) - Z(a)|. \quad (17)$$

- dacă $Y(a) = Z(a)$, atunci $Y(t) = Z(t)$ din unicitatea soluțiilor, și (17) este evident satisfăcută
- putem să presupunem că $Y(a) \neq Z(a)$, caz în care $Y(t) \neq Z(t)$ pentru orice t din interval, pentru a evita contradicția unicității
- definim $u(t) = Y(t) - Z(t)$
- deoarece $u(t)$ este ori strict pozitivă ori strict negativă, și pentru că (17) depinde doar de $|u|$, putem să presupunem că $u > 0$

7.1.2 Existența, unicitatea, și continuitatea soluțiilor

- atunci $u(a) = Y(a) - Z(a)$, și derivata este
 $u'(t) = Y'(t) - Z'(t) = f(t, Y(t)) - f(t, Z(t))$
- condiția Lipschitz implică

$$u' = |f(t, Y) - f(t, Z)| \leq L|Y(t) - Z(t)| = L|u(t)| = Lu(t),$$

și, prin urmare, $(\ln u)' = u'/u \leq L$

- din Teorema de medie,

$$\frac{\ln u(t) - \ln u(a)}{t - a} \leq L,$$

care se simplifică astfel:

$$\begin{aligned} \ln \frac{u(t)}{u(a)} &\leq L(t - a) \\ u(t) &\leq u(a)e^{L(t-a)}. \end{aligned}$$

- acesta este rezultatul dorit

7.1.2 Existența, unicitatea, și continuitatea soluțiilor

- întorcându-ne la Exemplul 8, Teorema 4 implică faptul că soluțiile $Y(t)$ și $Z(t)$, pornind de la valori inițiale diferite, nu pot să se îndepărteze mai repede una de cealaltă decât un factor multiplicativ al lui e^t , pentru $0 \leq t \leq 1$
- de fapt, soluția cu valoarea inițială Y_0 este $Y(t) = (2 + Y_0)e^{t^2/2} - t^2 - 2$, și astfel diferența între cele două soluții este

$$\begin{aligned} |Y(t) - Z(t)| &\leq |(2 + Y_0)e^{t^2/2} - t^2 - 2 - ((2 + Z_0)e^{t^2/2} - t^2 - 2)| \\ &\leq |Y_0 - Z_0|e^{t^2/2}, \end{aligned} \tag{18}$$

care este mai mică decât $|Y_0 - Z_0|e^t$ pentru $0 \leq t \leq 1$, după cum a prezis Teorema 4

7.1.3 Ecuații liniare de ordinul întâi

- o clasă specială de ecuații diferențiale ordinare care pot fi ușor rezolvate oferă o mulțime de exemple ilustrative
- ele sunt ecuații de ordinul întâi a căror parte dreaptă este liniară în variabila y
- considerăm problema cu valoare inițială

$$\begin{cases} y' = g(t)y + h(t) \\ y(a) = y_a \\ t \in [a, b]. \end{cases} \quad (19)$$

- observăm, în primul rând, că dacă $g(t)$ este continuă pe $[a, b]$, există o unică soluție din Teorema 3, folosind $L = \max_{[a,b]} g(t)$ pe post de constantă Lipschitz
- soluția este găsită printr-un truc, și anume înmulțirea ecuației cu un „factor integrator”
- factorul integrator este $e^{-\int g(t)dt}$

7.1.3 Ecuații liniare de ordinul întâi

- înmulțind ambele părți cu el, obținem

$$\begin{aligned}(y' - g(t)y)e^{-\int g(t)dt} &= e^{-\int g(t)dt} h(t) \\ \left(ye^{-\int g(t)dt} \right)' &= e^{-\int g(t)dt} h(t) \\ ye^{-\int g(t)dt} &= \int e^{-\int g(t)dt} h(t) dt,\end{aligned}$$

care poate fi rezolvată sub forma

$$y(t) = e^{\int g(t)dt} \int e^{-\int g(t)dt} h(t) dt. \quad (20)$$

- dacă factorul integrator poate fi exprimat simplu, această metodă oferă o soluție explicită a ecuației liniare de ordinul întâi (19)

Exemplul 10

- rezolvați ecuația liniară diferențială de ordinul întâi

$$\begin{cases} y' = ty + t^3 \\ y(0) = y_0. \end{cases} \quad (21)$$

7.1.3 Ecuații liniare de ordinul întâi

- factorul integrator este

$$e^{-\int g(t)dt} = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

- potrivit lui (20), soluția este

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{\frac{t^2}{2}} \int e^{-\frac{t^2}{2}} t^3 dt \\ &= e^{\frac{t^2}{2}} \int e^{-u} (2u) du \\ &= 2e^{\frac{t^2}{2}} \left[-\frac{t^2}{2} e^{-\frac{t^2}{2}} - e^{-\frac{t^2}{2}} + C \right] \\ &= -t^2 - 2 + 2Ce^{\frac{t^2}{2}}, \end{aligned}$$

unde am făcut substituția $u = t^2/2$

- rezolvând pentru a găsi constanta de integrare C , obținem $y_0 = -2 + 2C$, astfel că $C = (2 + y_0)/2$
- prin urmare,

$$y(t) = (2 + y_0)e^{\frac{t^2}{2}} - t^2 - 2.$$

7.2 Analiza metodelor de rezolvare a PVI

- Figura 4 arată o eroare care descrește consistent în aproximarea metodei lui Euler ca funcție de descreșterea pasului pentru Exemplul 5
- este acest lucru general valabil? putem face o eroare cât de mică dorim, doar prin descreșterea pasului?
- o investigație atentă a erorii din metoda lui Euler va ilustra problemele pentru metodele de rezolvare a PVI în general

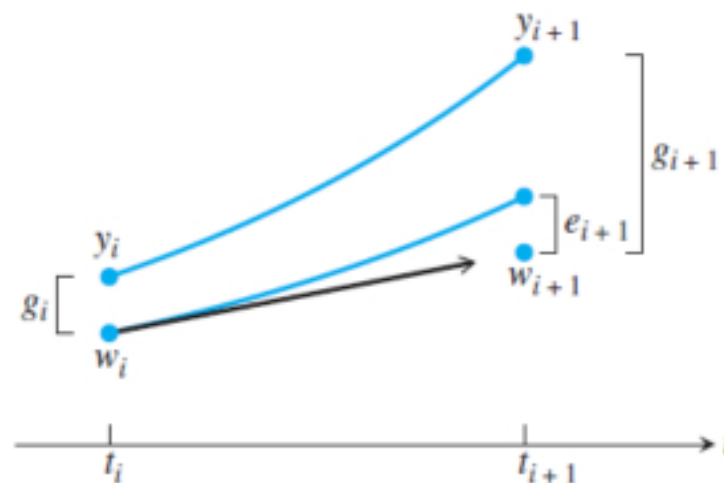


Figura 5: Un pas al unei metode de rezolvare a unei EDO. Metoda lui Euler urmărește un segment de dreaptă care are panta câmpului de vectori de la punctul curent la următorul punct (t_{i+1}, w_{i+1}) . Curba de sus reprezintă soluția adevărată. Eroarea globală de trunchiere g_{i+1} este suma dintre eroarea locală de trunchiere e_{i+1} și eroarea acumulată și amplificată din pași

7.2.1 Eroarea locală și globală de trunchiere

- Figura 5 prezintă o schemă a unui pas pentru o metodă de rezolvare cum ar fi metoda lui Euler când aceasta este aplicată unei probleme cu valoare inițială de forma

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(a) = y_a \\ t \in [a, b]. \end{cases} \quad (22)$$

- la pasul i , eroarea acumulată din pașii anteriori este transmisă și probabil amplificată, în vreme ce noua eroare din aproximarea Euler este adunată la aceasta
- pentru a fi mai preciși, definim **eroarea globală de trunchiere**

$$g_i = |w_i - y_i|$$

ca fiind diferența dintre aproximarea metodei de rezolvare a EDO (metoda lui Euler, de exemplu) și soluția corectă pentru problema cu valoare inițială

7.2.1 Eroarea locală și globală de trunchiere

- de asemenea, vom defini **eroarea locală de trunchiere**, sau eroarea pentru un pas, ca fiind

$$e_{i+1} = |w_{i+1} - z(t_{i+1})|, \quad (23)$$

diferența dintre valoarea metodei de rezolvare pe acel interval și soluția corectă a „problemei cu valoare inițială cu un pas”

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_i) = w_i \\ t \in [t_i, t_{i+1}]. \end{cases} \quad (24)$$

- (dăm soluției numele z deoarece y este deja folosit pentru soluția aceleiași probleme cu valoare inițială pornind de la aceeași condiție inițială $y(t_i) = y_i$)
- eroarea locală de trunchiere este eroarea care are loc doar dintr-un singur pas, luând aproximarea anterioară a soluției w_i ca punct de pornire
- eroarea globală de trunchiere este eroarea acumulată din primii i pași
- erorile locală și globală de trunchiere sunt ilustrate în Figura 5

7.2.1 Eroarea locală și globală de trunchiere

- la fiecare pas, noua eroare globală este combinarea dintre eroarea globală amplificată din pasul anterior și noua eroare locală
- datorită amplificării, eroarea globală nu este pur și simplu suma erorilor locale de trunchiere

Exemplul 11

- găsiți eroarea locală de trunchiere pentru metoda lui Euler
- potrivit definiției, aceasta este noua eroare făcută într-un singur pas al metodei lui Euler
- presupunem că pasul anterior w_i este corect, rezolvăm problema cu valoare inițială (24) exact, și comparăm soluția exactă $y(t_{i+1})$ cu aproximarea dată de metoda lui Euler
- presupunând că y'' este continuă, soluția exactă în $t_{i+1} = t_i + h$ este

$$y(t_i + h) = y(t_i) + hy'(t_i) + \frac{h^2}{2}y''(c),$$

potrivit Teoremei lui Taylor, pentru un anumit c (necunoscut) care satisface $t_i < c < t_{i+1}$

7.2.1 Eroarea locală și globală de trunchiere

- deoarece $y(t_i) = w_i$ și $y'(t_i) = f(t_i, w_i)$, această relație poate fi scrisă sub forma

$$y(t_{i+1}) = w_i + hf(t_i, w_i) + \frac{h^2}{2}y''(c).$$

- pe de altă parte, metoda lui Euler se scrie

$$w_{i+1} = w_i + hf(t_i, w_i).$$

- scăzând cele două expresii, obținem eroarea locală de trunchiere

$$e_{i+1} = |w_{i+1} - y(t_{i+1})| = \frac{h^2}{2}|y''(c)|,$$

pentru un anumit c din interval

- dacă M este limita superioară pentru y'' pe $[a, b]$, atunci eroarea locală de trunchiere satisface $e_i \leq Mh^2/2$

- acum putem investiga modul în care erorile locale se acumulează pentru a forma erori globale

7.2.1 Eroarea locală și globală de trunchiere

- în condiția inițială $y(a) = y_a$, eroarea globală este $g_0 = |w_0 - y_0| = |y_a - y_a| = 0$
- după un pas, nu există eroare acumulată din pașii anteriori, și eroarea globală este egală cu prima eroare locală, $g_1 = e_1 = |w_1 - y_1|$
- după doi pași, despărțim pe g_2 în eroarea locală de trunchiere plus eroarea acumulată dintr-un pas anterior, ca în Figura 5
- definim $z(t)$ ca fiind soluția problemei cu valoare inițială

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_1) = w_1 \\ t \in [t_1, t_2]. \end{cases} \quad (25)$$

- prin urmare, $z(t_2)$ este valoarea exactă a soluției pornind de la condiția inițială (t_1, w_1)
- observăm că dacă am fi folosit condiția (t_1, y_1) , am fi obținut y_2 , care se află pe curba adevărată a soluției, spre deosebire de $z(t_2)$
- atunci $e_2 = |w_2 - z(t_2)|$ este eroarea locală de trunchiere a pasului $i = 2$

7.2.1 Eroarea locală și globală de trunchiere

- cealaltă diferență $|z(t_2) - y_2|$ este acoperită de Teorema 4, deoarece este diferența dintre două soluții ale aceleiași ecuații cu condiții inițiale diferite w_1 și y_1
- prin urmare,

$$\begin{aligned}g_2 = |w_2 - y_2| &= |w_2 - z(t_2) + z(t_2) - y_2| \\&\leq |w_2 - z(t_2)| + |z(t_2) - y_2| \\&\leq e_2 + e^{Lh}g_1 \\&= e_2 + e^{Lh}e_1.\end{aligned}$$

- argumentul este același pentru pasul $i = 3$, ceea ce ne dă

$$g_3 = |w_3 - y_3| \leq e_3 + e^{Lh}g_2 \leq e_3 + e^{Lh}e_2 + e^{2Lh}e_1. \quad (26)$$

- la fel, eroarea globală de trunchiere la pasul i satisface

$$g_i = |w_i - y_i| \leq e_i + e^{Lh}e_{i-1} + e^{2Lh}e_{i-2} + \cdots + e^{(i-1)Lh}e_1. \quad (27)$$

- în Exemplul 11, am găsit că metoda lui Euler are eroarea locală de trunchiere proporțională cu h^2

7.2.1 Eroarea locală și globală de trunchiere

- mai general, presupunem că eroarea locală de trunchiere satisface

$$e_i \leq Ch^{k+1},$$

pentru un anumit întreg k și o constantă $C > 0$

- atunci

$$\begin{aligned} g_i &\leq Ch^{k+1} \left(1 + e^{Lh} + \dots + e^{(i-1)Lh} \right) \\ &= Ch^{k+1} \frac{e^{iLh} - 1}{e^{Lh} - 1} \\ &\leq Ch^{k+1} \frac{e^{L(t_i-a)} - 1}{Lh} \\ &= \frac{Ch^k}{L} (e^{L(t_i-a)} - 1). \end{aligned} \tag{28}$$

- observăm cum eroarea locală de trunchiere este legată de eroarea globală de trunchiere
- eroarea locală de trunchiere este proporțională cu h^{k+1} pentru un anumit k

7.2.1 Eroarea locală și globală de trunchiere

- aproximativ vorbind, eroarea globală de trunchiere „acumulează” erorile locale de trunchiere de-a lungul unui număr de pași proporțional cu h^{-1} , inversul mărimii pasului
- prin urmare, eroarea globală rezultă a fi proporțională cu h^k
- aceasta este prima descoperire importantă a calculului anterior, și o vom enunța în următoarea teoremă:

Teorema 5

Presupunem că $f(t, y)$ are constanta Lipschitz L pentru variabila y și că valoarea y_i a soluției problemei cu valoare inițială (6) în t_i este aproximată de w_i pentru o metodă de rezolvare cu un pas a unei EDO cu eroarea locală de trunchiere $e_i \leq Ch^{k+1}$, pentru o anumită constantă C și $k \geq 0$. Atunci, pentru orice $a < t_i < b$, metoda de rezolvare are eroarea globală de trunchiere

$$g_i = |w_i - y_i| \leq \frac{Ch^k}{L} (e^{L(t_i-a)} - 1). \quad (29)$$

7.2.1 Eroarea locală și globală de trunchiere

- dacă o metodă de rezolvare a unei EDO satisface (29) când $h \rightarrow 0$, spunem că metoda de rezolvare are **ordinul** k
- Exemplul 11 arată că eroarea locală de trunchiere a metodei lui Euler are limita de sus $Mh^2/2$, astfel că ordinul metodei lui Euler este 1
- reenunțând teorema în cazul metodei lui Euler, obținem următorul corolar:

Corolarul 1 (Convergența metodei lui Euler)

Presupunem că $f(t, y)$ are constanta Lipschitz L pentru variabila y și că soluția y_i a problemei cu valoare inițială (6) în t_i este aproximată de către w_i , folosind metoda lui Euler. Fie M limita superioară pentru $|y''(t)|$ pe $[a, b]$. Atunci

$$|w_i - y_i| \leq \frac{Mh}{2L}(e^{L(t_i-a)} - 1). \quad (30)$$

7.2.1 Eroarea locală și globală de trunchiere

Exemplul 12

- găsiți o limită a erorii pentru metoda lui Euler aplicată Exemplului 5
- constanta Lipschitz pe $[0, 1]$ este $L = 1$
- acum că soluția $y(t) = 3e^{t^2/2} - t^2 - 2$ este cunoscută, derivata secundă este $y''(t) = (t^2 + 2)e^{t^2/2} - 2$, a cărei valoare absolută este limitată superior pe $[0, 1]$ de către $M = y''(1) = 3\sqrt{e} - 2$
- Corolarul 1 implică faptul că eroarea globală de trunchiere în $t = 1$ trebuie să fie mai mică decât

$$\frac{Mh}{2L}e^L(1 - 0) = \frac{(3\sqrt{e} - 2)}{2}eh \approx 4.004h. \quad (31)$$

- această limită superioară este confirmată de către erorile globale de trunchiere adevărate, prezentate în Figura 4, care sunt aproximativ $2h$ pentru un h mic

7.2.1 Eroarea locală și globală de trunchiere

- până acum, metoda lui Euler pare simplu de manevrat
- este intuitivă în construcție, și erorile pe care le face devin mai mici când pasul descrește, conform Corolarului 1
- totuși, pentru PVI mai dificile, metoda lui Euler este rareori utilizată
- există metode mai sofisticate al căror ordin, sau putere a lui h în (29), este mai mare decât unu
- aceasta conduce la o eroare globală mult redusă, după cum vom vedea
- închidem această secțiune cu un exemplu care pare simplu, dar în care o astfel de reducere a erorii este necesară

Exemplul 12

- aplicați metoda lui Euler pentru problema cu valoare inițială

$$\begin{cases} y' = -4t^3 y^2 \\ y(-10) = 1/10001 \\ t \in [-10, 0]. \end{cases} \quad (32)$$

7.2.1 Eroarea locală și globală de trunchiere

- este simplu să verificăm prin substituție că soluția exactă este $y(t) = 1/(t^4 + 1)$
- soluția se comportă foarte bine pe intervalul de interes
- vom evalua capacitatea metodei lui Euler de a aproxima soluția în $t = 0$

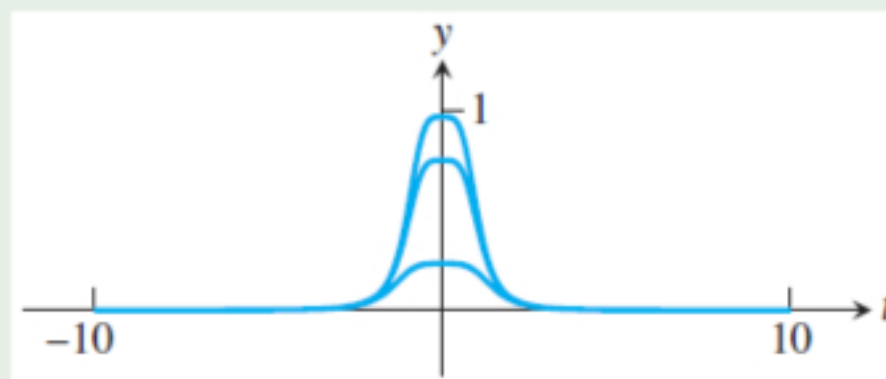


Figura 6: Aproximarea Exemplului 12 prin metoda lui Euler. De jos în sus, soluțiile approximate cu pași $h = 10^{-3}$, 10^{-4} , și 10^{-5} . Soluția corectă are $y(0) = 1$. Pași extrem de mici sunt necesari pentru a obține o aproximare rezonabilă.

7.2.1 Eroarea locală și globală de trunchiere

- Figura 6 prezintă aproximările date de metoda lui Euler pentru soluție, cu pașii $h = 10^{-3}$, 10^{-4} , și 10^{-5} , de jos în sus
 - valoarea corectă a soluției în $t = 0$ este $y(0) = 1$
 - chiar și cea mai bună aproximare, care folosește un milion de pași pentru a ajunge la $t = 0$ de la condiția inițială, este vizibil incorectă
-
- acest exemplu arată că metode mai precise sunt necesare pentru a obține acuratețe folosind un număr rezonabil de iterații
 - restul capitolului este dedicat dezvoltării unor metode mai sofisticate care necesită mai puțini pași pentru a obține aceeași precizie sau una mai bună

7.2.2 Metoda trapezului explicită

- o mică ajustare în formula metodei lui Euler aduce o îmbunătățire semnificativă a preciziei
- considerăm următoarea metodă motivată geometric:

Algoritmul 3 (Metoda trapezului explicită)

$$\begin{aligned}w_0 &= y_0 \\w_{i+1} &= w_i + \frac{h}{2}(f(t_i, w_i) + f(t_i + h, w_i + hf(t_i, w_i))).\end{aligned}\quad (33)$$

- pentru metoda lui Euler, panta $y'(t_i)$ care guvernează pasul discret este luată din câmpul de pante în capătul din stânga al intervalului $[t_i, t_{i+1}]$
- pentru metoda trapezului, după cum este ilustrat în Figura 7, această pantă este înlocuită cu media dintre contribuția $y'(t_i)$ din capătul din stânga și panta $f(t_i + h, w_i + hf(t_i, w_i))$ din punctul din dreapta, pe care ar fi dat-o metoda lui Euler

7.2.2 Metoda trapezului explicită

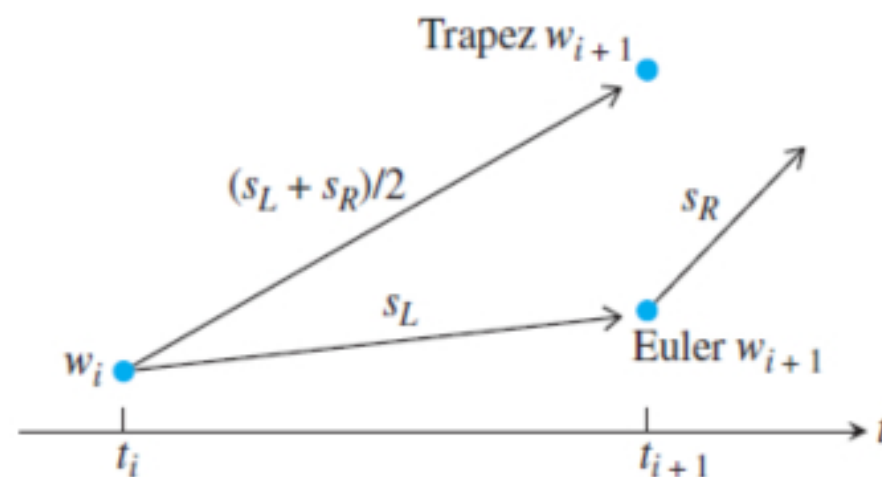


Figura 7: Prezentare schematică a unui singur pas din metoda trapezului explicită. Pantele $s_L = f(t_i, w_i)$ și $s_R = f(t_i + h, w_i + hf(t_i, w_i))$ sunt mediate pentru a defini panta folosită pentru a aproxima soluția în t_{i+1} .

- „predicția” metodei lui Euler este folosită ca valoare w pentru a evalua funcția de pantă f în $t_{i+1} = t_i + h$
- într-un anumit sens, predicția metodei lui Euler este corectată de către metoda trapezului, care este mai exactă, după cum vom arăta
- metoda trapezului este numită explicită deoarece noua aproximare w_{i+1} poate fi determinată printr-o formulă explicită în funcție de valorile anterioare w_i , t_i , și h

7.2.2 Metoda trapezului explicită

- metoda lui Euler este de asemenea o metodă explicită
- motivul pentru numele de „metoda trapezului” este acela că în cazul special în care $f(t, y)$ este independent de y , metoda

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2}[f(t_i) + f(t_i + h)]$$

poate fi văzută ca adunarea unei aproximări date de regula trapezului pentru integrala $\int_{t_i}^{t_i+h} f(t)dt$ la valoarea curentă w_i

- deoarece

$$\int_{t_i}^{t_i+h} f(t)dt = \int_{t_i}^{t_i+h} y'(t)dt = y(t_i + h) - y(t_i),$$

aceasta corespunde rezolvării ecuației diferențiale $y' = f(t)$ prin integrarea ambelor părți cu folosirea regulii trapezului

- metoda trapezului explicită este de asemenea numită metoda lui Euler îmbunătățită sau metoda lui Heun în literatură, dar noi vom folosi denumirea mai descriptivă și mai ușor de reținut

7.2.2 Metoda trapezului explicită

Exemplul 13

- aplicați metoda trapezului explicită problemei cu valoare inițială (9) cu condiția inițială $y(0) = 1$
- formula (33) pentru $f(t, y) = ty + t^3$ este

$$\begin{aligned}w_0 &= y_0 = 1 \\w_{i+1} &= w_i + \frac{h}{2}(f(t_i, w_i) + f(t_i + h, w_i + hf(t_i, w_i))) \\&= w_i + \frac{h}{2}(t_i y_i + t_i^3 + (t_i + h)(w_i + h(t_i y_i + t_i^3)) + (t_i + h)^3).\end{aligned}$$

- folosind pasul $h = 0.1$, iterația ne dă următorul tabel:

7.2.2 Metoda trapezului explicită

pasul	t_i	w_i	y_i	e_i
0	0.0	1.0000	1.0000	0.0000
1	0.1	1.0051	1.0050	0.0001
2	0.2	1.0207	1.0206	0.0001
3	0.3	1.0483	1.0481	0.0002
4	0.4	1.0902	1.0899	0.0003
5	0.5	1.1499	1.1494	0.0005
6	0.6	1.2323	1.2317	0.0006
7	0.7	1.3437	1.3429	0.0008
8	0.8	1.4924	1.4914	0.0010
9	0.9	1.6890	1.6879	0.0011
10	1.0	1.9471	1.9462	0.0010

- comparația Exemplului 13 cu rezultatele metodei lui Euler pe aceeași problemă din Exemplul 6 este izbitoare
- pentru a cuantifica îmbunătățirea pe care o aduce metoda trapezului pentru rezolvarea problemelor cu valoare inițială, trebuie să calculăm eroarea locală de trunchiere (23) pentru această metodă

7.2.2 Metoda trapezului explicită

- eroarea locală de trunchiere este eroarea făcută într-un singur pas
- pornind de la un punct al soluției (t_i, y_i) care este presupus a fi corect, extensia corectă a soluției la t_{i+1} poate fi dată de dezvoltarea în serie Taylor

$$y_{i+1} = y(t_i + h) = y_i + hy'(t_i) + \frac{h^2}{2}y''(t_i) + \frac{h^3}{6}y'''(c), \quad (34)$$

pentru un anumit număr c între t_i și t_{i+1} , presupunând că y''' este continuă

- pentru a compara acești termeni cu metoda trapezului, îi vom scrie puțin diferit
- din ecuația diferențială $y'(t) = f(t, y)$, derivăm ambele părți în funcție de t , folosind regula de derivare a funcțiilor compuse:

$$\begin{aligned} y''(t) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, y)y'(t) \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, y)f(t, y). \end{aligned}$$

7.2.2 Metoda trapezului explicită

- noua versiune a lui (34) este

$$y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i) + \frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t_i, y_i) + \frac{\partial f}{\partial y}(t_i, y_i) f(t_i, y_i) \right) + \frac{h^3}{6} y'''(c). \quad (35)$$

- vrem să comparăm această expresie cu metoda trapezului explicită, folosind teorema lui Taylor în două dimensiuni pentru a dezvolta termenul

$$f(t_i + h, y_i + hf(t_i, y_i)) = f(t_i, y_i) + h \frac{\partial f}{\partial t}(t_i, y_i) + hf(t_i, y_i) \frac{\partial f}{\partial y}(t_i, y_i) + O(h^2).$$

- metoda trapezului poate fi scrisă ca

$$\begin{aligned} w_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2} (f(t_i, y_i) + f(t_i + h, y_i + hf(t_i, y_i))) \\ &= y_i + \frac{h}{2} f(t_i, y_i) + \frac{h}{2} \left(f(t_i, y_i) + h \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t_i, y_i) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + f(t_i, y_i) \frac{\partial f}{\partial y}(t_i, y_i) \right) + O(h^2) \right) \\ &= y_i + hf(t_i, y_i) + \frac{h^2}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t_i, y_i) + f(t_i, y_i) \frac{\partial f}{\partial y}(t_i, y_i) \right) + O(h^3). \end{aligned} \quad (36)$$

7.2.2 Metoda trapezului explicită

- scăzând (36) din (35) obținem eroarea locală de trunchiere ca fiind

$$y_{i+1} - w_{i+1} = O(h^3).$$

- Teorema 5 arată că eroarea globală a metodei trapezului este proporțională cu h^2 , ceea ce înseamnă că metoda este de ordinul doi, spre deosebire de ordinul unu al metodei lui Euler
- pentru un h mic, aceasta este o diferență semnificativă, după cum se vede dacă ne întoarcem la Exemplul 12

Exemplul 14

- aplicați metoda trapezului pentru Exemplul 12:

$$\begin{cases} y' = -4t^3 y^2 \\ y(-10) = 1/10001 \\ t \in [-10, 0]. \end{cases}$$

- rezolvând Exemplul 12 folosind o metodă mai puternică, obținem o îmbunătățire semnificativă în aproximarea soluției, de exemplu, în $t = 0$

7.2.2 Metoda trapezului explicită

- valoarea corectă $y(0) = 1$ este obținută cu o eroare de 0.0015 folosind un pas $h = 10^{-3}$ cu metoda trapezului, după cum se arată în Figura 8

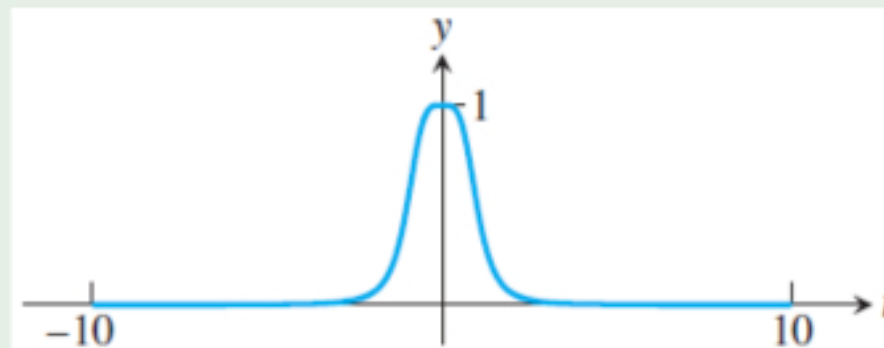


Figura 8: Aproximarea Exemplului 12 folosind metoda trapezului. Pasul este $h = 10^{-3}$. Observăm îmbunătățirea semnificativă a preciziei comparativ cu metoda lui Euler din Figura 6.

- acesta este deja un rezultat mai bun decât cel al metodei lui Euler cu $h = 10^{-5}$
- folosind metoda trapezului cu $h = 10^{-5}$ obținem o eroare de ordinul lui 10^{-7} pentru această problemă cu valoare inițială relativ dificilă

7.2.3 Metode Taylor

- până acum, am studiat două metode pentru aproximarea soluțiilor ecuațiilor diferențiale ordinare
- metoda lui Euler are ordinul unu, și aparent superioara metodă a trapezului are ordinul doi
- în această subsecțiune, vom arăta că există metode de orice ordin
- pentru orice întreg pozitiv k , există o metodă a lui Taylor de ordinul k , pe care o vom descrie în cele ce urmează
- ideea de bază este o exploatare directă a dezvoltării în serie Taylor
- presupunem că soluția $y(t)$ este de $(k + 1)$ ori continuu derivabilă
- fiind dat punctul curent $(t, y(t))$ pe curba soluției, scopul este de a exprima $y(t + h)$ în funcție de $y(t)$ pentru un anumit pas h , folosind informația despre ecuația diferențială
- dezvoltarea în serie Taylor a lui $y(t)$ în jurul lui t este

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{1}{2}h^2y''(t) + \dots + \frac{1}{k!}h^ky^{(k)}(t) + \frac{1}{(k+1)!}h^{k+1}y^{(k+1)}(c), \quad (37)$$

unde c se află între t și $t + h$

- ultimul termen este restul Taylor

7.2.3 Metode Taylor

- această ecuație motivează următoarea metodă:

Algoritmul 4 (Metoda lui Taylor de ordinul k)

$$\begin{aligned}w_0 &= y_0 \\w_{i+1} &= w_i + hf(t_i, w_i) + \frac{h^2}{2}f'(t_i, w_i) + \cdots + \frac{h^k}{k!}f^{(k-1)}(t_i, w_i).\end{aligned}\quad (38)$$

- notația cu prim se referă la derivata totală a lui $f(t, y(t))$ în funcție de t
- de exemplu,

$$\begin{aligned}f'(t, y) &= f_t(t, y) + f_y(t, y)y'(t) \\&= f_t(t, y) + f_y(t, y)f(t, y).\end{aligned}$$

- folosim notația f_t pentru derivata parțială a lui f în funcție de t , și la fel pentru f_y

7.2.3 Metode Taylor

- pentru a găsi eroarea locală de trunchiere a metodei lui Taylor, luăm $w_i = y_i$ în (38) și comparăm cu dezvoltarea în serie Taylor (37), obținând

$$y_{i+1} - w_{i+1} = \frac{h^{k+1}}{(k+1)!} y^{(k+1)}(c).$$

- conchidem că metoda lui Taylor de ordinul k are eroarea locală de trunchiere h^{k+1} și are ordinul k , potrivit Teoremei 5
- metoda lui Taylor de ordinul întâi este

$$w_{i+1} = w_i + hf(t_i, w_i),$$

care este tocmai metoda lui Euler

- metoda lui Taylor de ordinul doi este

$$w_{i+1} = w_i + hf(t_i, w_i) + \frac{1}{2}h^2(f_t(t_i, w_i) + f_y(t_i, w_i)f(t_i, w_i)).$$

7.2.3 Metode Taylor

Exemplul 15

- determinați metoda lui Taylor de ordinul doi pentru ecuația liniară de ordinul întâi

$$\begin{cases} y' = ty + t^3 \\ y(0) = y_0. \end{cases} \quad (39)$$

- deoarece $f(t, y) = ty + t^3$, rezultă că

$$\begin{aligned} f'(t, y) &= f_t + f_y f \\ &= y + 3t^2 + t(ty + t^3), \end{aligned}$$

și metoda ne dă

$$w_{i+1} = w_i + h(t_i w_i + t_i^3) + \frac{1}{2} h^2 (w_i + 3t_i^2 + t_i(t_i w_i + t_i^3)).$$

7.2.3 Metode Taylor

- deși metoda lui Taylor de ordinul doi este o metodă de ordinul doi, a fost nevoie ca utilizatorul să determine derivatele parțiale analitic
- comparăm aceasta cu cealaltă metodă de ordinul doi pe care am studiat-o, în care (33) necesită doar apeluri ale unei rutine care calculează valorile lui $f(t, y)$ însuși
- conceptual, lecția dată de metodele lui Taylor este că există metode de rezolvare a EDO de ordin arbitrar, după cum se arată în (38)
- totuși, acestea suferă de problema că o muncă suplimentară este necesară pentru a calcula derivatele parțiale ale lui f care apar în formulă
- deoarece formule de aceleași ordine pot fi dezvoltate, care nu necesită aceste derivate parțiale, metodele lui Taylor sunt folosite doar pentru cazuri specifice

Vă mulțumesc!